

Corrigé de l'examen QCM

Formation R · Ministère de la Justice · Document formateur

À ne pas distribuer avant la correction collective.

Barème : 1 point par question, 20 points au total. Aucun point négatif.

Grille de correction

Q	Rép.	Ce qui est vérifié	Commentaire de correction
1	B	Affectation	= fonctionne aussi mais la convention R réserve = aux arguments de fonctions. == compare, il n'affecte pas.
2	C	Types	Les guillemets font le type. Un code département est du texte, pas un nombre — c'est ce qui préserve le 0 de "01".
3	B	Propagation du NA	R refuse de deviner : si une valeur est inconnue, la somme est inconnue. C'est une protection, pas un défaut.
4	C	Argument nommé	<code>na.rm</code> = NA remove. À n'utiliser qu'en sachant ce que l'on retire.
5	B	NA ≠ chaîne vide	Seul le NA est détecté. La chaîne vide "" ne l'est pas — c'est le piège central de la formation.
6	B	Indexation par condition	<code>x > 100</code> produit des TRUE/FALSE ; les crochets renvoient les valeurs, pas les positions. La réponse A est la condition seule.
7	B	Lecture de la console	Le + n'est pas une erreur : R attend une parenthèse fermante. Touche Échap pour sortir.
8	B	Packages	Installer = une fois par poste. Charger = à chaque session. <code>install.packages()</code> ne figure jamais dans un script partagé.
9	B	Fonctions de base	<code>filter</code> agit sur les lignes (hauteur), <code>select</code> sur les colonnes (largeur).
10	C	Fonctions de base	<code>rename()</code> renomme sans calculer ; <code>summarise()</code> réduit plusieurs lignes à une.
11	B	Pipe	Le pipe change la lisibilité, pas le résultat : on lit de gauche à droite au lieu de l'intérieur vers l'extérieur.
12	B	QUESTION LA PLUS IMPORTANTE	Aucune erreur, aucun avertissement, un résultat faux. Un participant qui répond A doit refaire le diagnostic : <code>count(email == "")</code> .
13	C	Agrégation	<code>count()</code> est le raccourci de cette paire pour un simple dénombrement.
14	B	Import	Le 2 signale la convention française : séparateur ;, décimale ,.
15	C	Contrôle après import	Aucun message. Seul <code>dim()</code> révèle le problème : <code>1 470 × 1</code> au lieu de <code>1 470 × 13</code> . D'où la check-list systématique.
16	B	Typage à l'import	Et il faut le faire dès la lecture : le zéro perdu est irrécupérable après coup.
17	B	Robustesse	Mieux vaut une erreur franche qu'un résultat silencieusement faux — même logique qu'à la question 12.
18	C	Évaluation différée	<code>tbl()</code> et <code>filter()</code> ne font que construire la requête. Rien ne circule tant que <code>collect()</code> n'est pas appelé.
19	B	Jointures	Exclusion silencieuse. D'où la règle : compter les lignes avant et après chaque jointure.
20	B	Réflexe de production	Ici 1 470 lignes, sans conséquence. Sur une base de production, l'ordre A rapatrie des millions de lignes sur le poste.

Lecture des résultats

Score	Interprétation	Suite à donner
16 - 20	Objectifs atteints	Peut travailler en autonomie sur un script guidé
12 - 15	Acquis en cours	Revoir la fiche mémo ; refaire le TP 2 du Jour 1
8 - 11	Fragile	Reprendre les séquences 3 et 6 du Jour 1 avant tout usage réel
moins de 8	Non acquis	Proposer un accompagnement individuel avant la session de retour d'expérience

Les trois questions à commenter en priorité

Quel que soit le résultat du groupe, trois questions méritent un commentaire collectif.

Question 12 — le piège `is.na()` sur une colonne codée en chaîne vide. C'est le fil rouge des deux jours.

Questions 15 et 19 — les deux cas où R produit un résultat faux sans rien signaler.

Question 20 — le seul réflexe de la formation qui protège autre chose que le participant lui-même : le serveur de production.

La phrase à faire retenir

Une erreur qui s'affiche est bénigne : vous la corrigez. Une erreur silencieuse finit dans une note de synthèse.